FACHOBERSCHULE BERUFSOBERSCHULE BAMBERG	Informatik		Datum:
	Name:	Klasse:	

Vorbereitung Kurzarbeit Informatik 12.1 – Musterlösung zur Probe-Kurzarbeit

Aufgabe 1 – Variablen, Datentypen und Operatoren

Das Programm rechnet die Laufzeit einer Maschine in Stunden um.

```
minuten = 135
stunden = minuten // 60
rest = minuten % 60
anzeige = str(stunden) + ":" + str(rest)
print(anzeige, minuten / 60)
```

a. Geben Sie die Ausgabe des Programms an.

   `2:15 2.25`

b. Nennen Sie die Datentypen der Variablen `stunden` und `anzeige`.

   `stunden`: int (`//` liefert bei Ganzzahlen eine Ganzzahl), `anzeige`: str

Aufgabe 2 – Auswahl

Das folgende Programm überwacht den Füllstand eines Tanks.

```
fuellstand = int(input("Füllstand in %: "))
if fuellstand < 10:
    print("Pumpe aus, Tank fast leer")
elif fuellstand < 30:
    print("Nachfüllen")
elif fuellstand > 95:
    print("Überlaufgefahr")
else:
    print("Normalbetrieb")
```

a. Geben Sie die Ausgabe für die Eingaben 5 und 30 an.

Eingabe	**Ausgabe**
5	`Pumpe aus, Tank fast leer`
30	`Normalbetrieb`

b. Werte unter 0 oder über 100 sind Messfehler. Dann soll „Messfehler“ erscheinen. Ergänzen Sie die beiden Zeilen im geänderten Programm.

```
fuellstand = int(input("Füllstand in %: "))
if fuellstand < 0 or fuellstand > 100:
    print("Messfehler")
elif fuellstand < 10:
    print("Pumpe aus, Tank fast leer")
elif fuellstand < 30:
    print("Nachfüllen")
elif fuellstand > 95:
    print("Überlaufgefahr")
else:
    print("Normalbetrieb")
```

c. Begründen Sie, warum der neue Zweig ganz oben stehen muss.

   Sonst bliebe z. B. −5 schon bei `< 10` und 120 bei `> 95` hängen. Nur der erste wahre Zweig wird ausgeführt.

Aufgabe 3 – for-Schleife

```
gesamt = 0
for zahl in range(2, 11, 2):
    gesamt = gesamt + zahl
print(gesamt)
```

a. Beschreiben Sie in einem Satz, was das Programm berechnet, und geben Sie das Ergebnis an.

Es addiert die geraden Zahlen von 2 bis 10. Ergebnis: 30

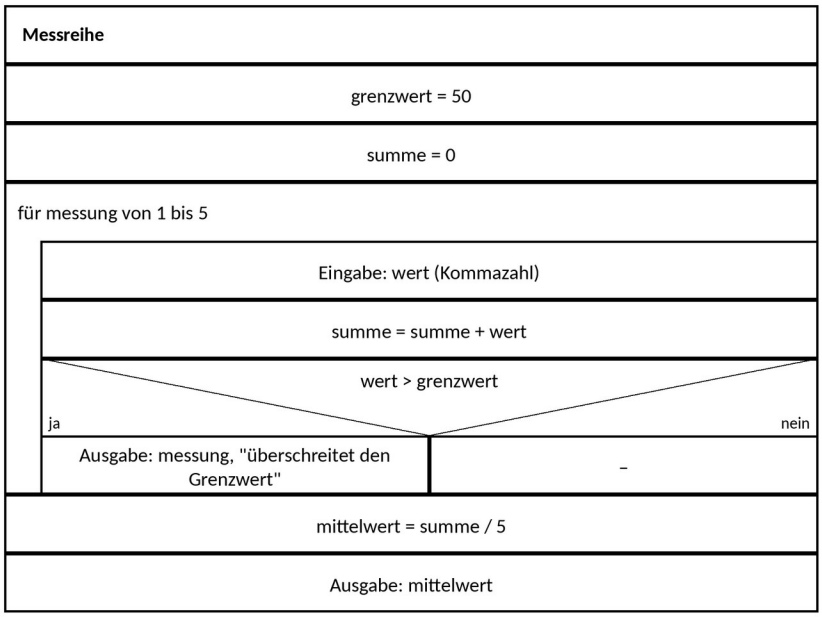
b. Eine Anlage verpackt Bauteile nacheinander in Kartons zu je 12 Stück. Das folgende Programm zählt die Bauteile mit. Jedes Mal, wenn ein Karton voll ist, meldet es das. Zum Schluss gibt es aus, wie viele Bauteile übrig bleiben. Bei der Eingabe 30 erscheint „Karton 1 voll“, „Karton 2 voll“ und „Übrig: 6 Bauteile“. Ergänzen Sie die beiden fehlenden Zeilen.

```
n = int(input("Anzahl Bauteile: "))
for teil in range(1, n + 1):
    if teil % 12 == 0:
        print(f"Karton {teil // 12} voll")
print(f"Übrig: {n % 12} Bauteile")
```

Ein Karton ist voll, wenn die Nummer des Bauteils ohne Rest durch 12 teilbar ist. Übrig bleibt der Rest der Division, `n % 12`.

Aufgabe 4 – Struktogramm implementieren

Eine Prüfstation misst fünf Werte eines Bauteils.



a. Implementieren Sie das Struktogramm in Python.

```
grenzwert = 50
summe = 0
for messung in range(1, 6):
    wert = float(input("Messwert: "))
    summe = summe + wert
    if wert > grenzwert:
        print(f"Messung {messung} überschreitet den Grenzwert")
mittelwert = summe / 5
print(f"Mittelwert: {mittelwert}")
```

b. Die Messwerte lauten 40, 60, 50, 30 und 70. Welche Messungen meldet das Programm, und welcher Mittelwert wird ausgegeben?

Messung 2 und Messung 5, Mittelwert 50.0. Der Wert 50 wird nicht gemeldet, weil > und nicht >= verlangt ist.